Google Kıdemli Yazılım Mühendisi (L5/L6)

Teknik Mülakat Master Rehberi

Spec-Driven Development • Java 25 • İleri Seviye Algoritmalar • Google Ölçeğinde Sistem Tasarımı • Modern Eşzamanlılık • Googleyness & Liderlik

Yazar: Ali Turgut Bozkurt

Google Teknik Mülakat Adayları (L5 / L6) İçin Hazırlanmıştır

Üretim Kalitesinde Kod • 30/30 Test Onaylı • Java 25 LTS Preview

İçindekiler

Bölüm 1: Spec-Driven Development (SDD) & Google Metodolojisi . . . 3
1.1 Kıdemli Mühendislikte Zihniyet Değişimi . . . 3
1.2 6 Aşamalı SDD Protokolü (45 Dakikalık Dağılım) . . . 3
1.3 Google L5/L6 Değerlendirme Sütunları . . . 3
Bölüm 2: İleri Seviye Veri Yapıları & Algoritmalar (Java 25) . . . 4
2.1 Graf Paketi . . . 4
Tarjan Algoritması: Kuvvetli Bağlı Bileşenler (SCC) & Köprüler . . . 4
Dinic Maksimum Ağ Akışı Algoritması . . . 4
İndeksli Öncelik Kuyruğu (IPQ) ile Dijkstra . . . 4
Topolojik Sıralama ve Döngü Yolu Rekonstrüksiyonu . . . 4
2.2 İleri Seviye Ağaçlar & Aralık Sorguları . . . 4
Tembel Yayılımlı Segment Ağacı (Lazy Propagation) . . . 4
Fenwick Ağacı (1D & 2D) . . . 4
Binary Lifting ile En Yakın Ortak Ata (LCA) . . . 4
Bitwise Trie (Maksimum XOR) . . . 4
2.3 Dinamik Programlama & Monoton Kuyruklar . . . 4
Bitmask DP . . . 4
Monoton Kuyruk DP Optimizasyonu . . . 4
2.4 Karakter Katarları (Strings) . . . 5
2.5 Üretim Kalitesinde Bellek İçi Veri Yapıları . . . 5
Bölüm 3: Modern Java 25 Eşzamanlılık, Bellek Modeli & Internals . . . 6
3.1 Sanal Thread Mimarisi (Project Loom) . . . 6
3.2 Java 25 Yapısal Eşzamanlılık (`StructuredTaskScope`) . . . 6
3.3 Scoped Values (`ScopedValue`) . . . 6
3.4 Lock-Free Veri Yapıları & Java Bellek Modeli (JMM) . . . 6
3.5 Üretim Seviyesi Rate Limiter Algoritmaları . . . 6
Bölüm 4: Google Ölçeğinde Dağıtık Sistem Tasarımı Mimarileri . . . 7
4.1 Donanım Gecikmeleri & Kapasite Kuralları . . . 7
4.2 7 Google Ölçeğinde Mimari Tasarımı . . . 7
1. Global Multi-Region Dağıtık Hız Sınırlayıcı . . . 7
2. Google Ölçeğinde Web Tarayıcısı (Web Crawler) . . . 7
3. Google Spanner Dağıtık Veritabanı . . . 7
4. Gerçek Zamanlı Doküman Düzenleyici (Google Docs) . . . 7
5. Google Drive / Bulut Depolama . . . 7
6. YouTube Video Dağıtım & Streaming . . . 7
7. Yüksek Verimli Metrik & İzleme Motoru (Google Monarch) . . . 7
Bölüm 5: Googleyness, Liderlik & L5/L6 Davranışsal Mülakatlar . . . 8
5.1 Kıdemli Seviye Beklentileri . . . 8
5.2 STAR-L Formülü . . . 8

Bölüm 1: Spec-Driven Development (SDD) & Google Metodolojisi

1.1 Kıdemli Mühendislikte Zihniyet Değişimi

Google'da **Senior Software Engineer (L5)** veya **Staff Software Engineer (L6)** seviyesinde başarı kriteri kökten değişir:

- **L3/L4 (Junior/Mid)**: Verilen net bir problemi testlerden geçirmek yeterlidir.
- **L5/L6 (Senior/Staff)**: Mülakatçı bilerek **eksik tanımlanmış, belirsiz problemler** sunar. Kapsamı ve kısıtları netleştirmeden kod yazmaya başlamak doğrudan elenme sebebidir.

Kıdemli bir mühendisin mülakatı mimari tasarım oturumunu (RFC) yöneten bir Teknik Lider gibi yönlendirmesi beklenir:

1. **Sınırları ve Kapsamı Netleştirme**: Kod yazmadan önce girdi boyutlarını (N) ve kısıtları belirlemek.
2. **Resmi Matematiksel Spesifikasyon**: Ön/son koşullar ve durum değişmezleri (state invariants) oluşturmak.
3. **Katı Karmaşıklık Bütçesi**: Asimptotik zaman ve bellek sınırlarını baştan ilan etmek.
4. **Test Kontratı Tasarımı**: Uç durumlar ve çakışma senaryolarını listelemek.
5. **Modern Java 25 ile Modüler Kodlama**: Record'lar, sealed tipler ve bellek dostu diziler kullanmak.
6. **Sistematik Doğrulama**: İzleme tablosu (trace table) ve proaktif mimari takas analizi yapmak.

1.2 6 Aşamalı SDD Protokolü (45 Dakikalık Dağılım)

- **Aşama 1: Belirsizlik & Kapsam (0 - 5. dk)**: Veri hacmi (N), tipler, eşzamanlılık ve hata durumlarını netleştirin.
- **Aşama 2: Resmi Spesifikasyon & Değişmezler (5 - 10. dk)**: Arayüz ve matematiksel durum değişmezlerini yazın.
- **Aşama 3: Karmaşıklık Bütçesi & Test Kontratı (10 - 15. dk)**: Hedef sınırları (*O(N log N)*, *O(N)*) ve test matrisini belirleyin.
- **Aşama 4: Java 25 ile Kodlama (15 - 35. dk)**: Defensive, temiz ve bellek yerelliği yüksek kod yazın.
- **Aşama 5: İzleme Tablosu ile Doğrulama (35 - 40. dk)**: Değişken tablosu ile kodu adım adım doğrulayın.
- **Aşama 6: Kıdemli Değerlendirmesi & Takaslar (40 - 45. dk)**: CPU önbellek satırları, false sharing ve dağıtık ölçeklemeyi tartışın.

1.3 Google L5/L6 Değerlendirme Sütunları

- **Genel Bilişsel Yetenek (GCA)**: Belirsizliği anında parçalama, optimum algoritmaları sentezleme.
- **Rol Bilgisi (RRK)**: Java bellek modeli, CPU önbellek yerelliği, kilit çekişmeleri ve asimptotik optimallik.
- **Liderlik**: Talimat beklemeden yön belirleme; gerekçeleri net sesli düşünerek aktarma.
- **Googleyness**: Entelektüel alçakgönüllülük, suçlamasız kültür ve uzun vadeli mühendislik mükemmeliyeti.

Bölüm 2: İleri Seviye Veri Yapıları & Algoritmalar (Java 25)

2.1 Graf Paketi

Tarjan Algoritması: Kuvvetli Bağlı Bileşenler (SCC) & Köprüler

- Tek geçişte *O(V + E)* sürede yönlü graflarda SCC'leri, yönsüz graflarda kritik köprüleri tespit eder.
- **Matematiksel Değişmezler**:
  - Keşif sırası `ids[u]` kesinlikle artandır.
  - `low[u] = min(ids[u], min_{(u,v) in E} low[v])`.
  - `ids[u] == low[u]` ise `u` bir bileşenin köküdür.
  - Yönsüz grafta `low[v] > ids[u]` ise `(u, v)` bir köprüdür.

Dinic Maksimum Ağ Akışı Algoritması

- Genel ağlarda *O(V² E)*, iki kümeli eşlemede (bipartite matching) *O(E √V)* sürede çalışır.
- **İki Aşamalı Döngü**:
  1. **BFS Seviye Grafı**: En kısa genişletici yolları kurar.
  2. **DFS Blok Akışı**: `work[u]` işaretçisi ile doyurulan kenarları atlayarak akışı iletir.

İndeksli Öncelik Kuyruğu (IPQ) ile Dijkstra

- Standart `PriorityQueue`'nun $O(E \log E)$ şişkinliğini önleyerek kesin *O((V + E) log V)* zaman ve *O(V)* bellek harcar; *O(log V)* decrease-key sağlar.

Topolojik Sıralama ve Döngü Yolu Rekonstrüksiyonu

- Kahn algoritması ve DFS 3-renk yaklaşımı; döngü varsa döngüyü oluşturan düğüm silsilesini geriye dönük çıkarır.

2.2 İleri Seviye Ağaçlar & Aralık Sorguları

Tembel Yayılımlı Segment Ağacı (Lazy Propagation)

- N boyutlu dizide *O(log N)* sürede aralık toplama, aralık toplamı ve aralık minimumu gerçekleştirir.
- **Lazy Değişmezi**: Düğüm toplamı anında güncellenir; bekleyen farklar çocuklara inilmeden önce `pushDown` ile aktarılır.

Fenwick Ağacı (1D & 2D)

- `(x & -x)` bit manipülasyonu ile *O(log N)* sürede önek toplamı ve nokta güncellemesi yapar; sıfır işaretçi maliyetlidir.

Binary Lifting ile En Yakın Ortak Ata (LCA)

- *O(N log N)* ön işleme ile `up[u][k]` 2^k-ıncı ata tablosunu kurar; *O(log N)* sürede LCA ve ağaç mesafesi sorgular.

Bitwise Trie (Maksimum XOR)

- 31-bit ikili trie; sayı akışında maksimum XOR çiftini sorgu başına *O(31)* sürede bulur.

2.3 Dinamik Programlama & Monoton Kuyruklar

Bitmask DP

- Gezgin Satıcı Problemini (TSP) *O(2ⁿ N²)* sürede memoization ve optimum tur yolu rekonstrüksiyonu ile çözer.

Monoton Kuyruk DP Optimizasyonu

- Kayan pencere DP geçişlerini azalan monoton deque kullanarak *O(N · k)* yerine amortize *O(N)* seviyesine indirir.

2.4 Karakter Katarları (Strings)

- **Knuth-Morris-Pratt (KMP)**: *O(M)* prefix fonksiyonu ile metin işaretçisini geri sarmadan *O(N)* arama yapar.
- **Aho-Corasick**: Trie ve hata linkleri ile çoklu desenleri tek geçişte *O(|Textl + matches)* sürede bulur.
- **Rabin-Karp Çift Rolling Hash**: 1.000.000.007 ve 1.000.000.009 modüloları ile çakışmasız *O(N log N)* en uzun kopya alt-katarı bulur.

2.5 Üretim Kalitesinde Bellek İçi Veri Yapıları

- **O(1) LFU Cache**: Frekans listeleri ve çift yönlü bağlı listelerle *O(1)* get/put ve LRU tie-breaking.
- **O(1) LRU Cache**: Standart kütüphane kestirmesi olmadan ham çift yönlü bağlı liste + HashMap.
- **Dual-Heap Median Finder**: Dengeli iki yığın ile *O(log N)* ekleme ve *O(1)* medyan sorgusu.

Bölüm 3: Modern Java 25 Eşzamanlılık, Bellek Modeli & Internals

3.1 Sanal Thread Mimarisi (Project Loom)

- **Kullanıcı Alanında Zamanlama**: Milyonlarca sanal thread işletim sistemi çekirdek thread'lerinden bağımsız çalışır.
- **Continuation Yielding**: Bloklayıcı I/O sırasında sanal thread taşıyıcı thread'den (carrier) unmount olur; CPU boşta kalmaz.
- **Thread Pinning**: I/O sırasında `synchronized` bloklarından kaçının; `ReentrantLock` tercih edin.

3.2 Java 25 Yapısal Eşzamanlılık (`StructuredTaskScope`)

- Asenkron thread sızıntılarını sözlüksel kapsam garantisiyle önler:
  - `StructuredTaskScope.open(Joiner.awaitAllSuccessfulOrThrow())`: Paralel fan-out ve fail-fast iptali.
  - `StructuredTaskScope.open(Joiner.anySuccessfulResultOrThrow())`: Hızlı replikayı alan spekülatif yarış.

3.3 Scoped Values (`ScopedValue`)

- `ThreadLocal` yerine geçer; bellek sızıntısını sıfırlar, kapsam içi değişmezdir ve sanal thread'lere *O(1)* maliyetle aktarılır.

3.4 Lock-Free Veri Yapıları & Java Bellek Modeli (JMM)

- **Treiber Stack**: `AtomicReference` CAS döngüsü ve `Thread.onSpinWait()` ipucuyla kilit gerektirmeyen LIFO yığını.
- **Michael-Scott Queue**: Sentinel düğüm korumalı, 2 aşamalı CAS ve işbirlikli kuyruk ilerletme.
- **Volatile & Happens-Before**: StoreLoad bariyeri ekleyerek CPU mağaza tamponlarını boşaltır ve yeniden sıralamayı önler.
- **False Sharing**: 64-byte önbellek satırını paylaşan değişkenler çekişmeyi %90+ artırır; dolgu veya `@Contended` gerektirir.

3.5 Üretim Seviyesi Rate Limiter Algoritmaları

- **Token Bucket**: Arka plan thread'i olmadan tembel CAS yenilemeli kilitlenmesiz hız sınırlayıcı.
- **Leaky Bucket**: Sabit çıkış debili, sıçramaları engelleyen kova.
- **Sliding Window Counter**: Alt pencereli zaman dilimli sayaç halkası.

Bölüm 4: Google Ölçeğinde Dağıtık Sistem Tasarımı Mimarileri

4.1 Donanım Gecikmeleri & Kapasite Kuralları

- RAM erişimi: 100 ns | NVMe SSD okuma: 250 μs | Veri merkezi içi RTT: 500 μs | Kıtalararası RTT: 40 - 100 ms.
- Günde 100 Milyon İstek ≈ 1.200 QPS | Günde 1 Milyar İstek ≈ 12.000 QPS (Zirve 30k QPS).

4.2 7 Google Ölçeğinde Mimari Tasarımı

1. Global Multi-Region Dağıtık Hız Sınırlayıcı

- GFE/Envoy uçlarında yerel token kovalarıyla mikrosaniye seviyesinde kontrol.
- Redis kümesinden toplu token kiralama (batch leasing).
- Ağ bölünmesinde fail-open yerel koruma.

2. Google Ölçeğinde Web Tarayıcısı (Web Crawler)

- URL Frontier (PageRank öncelik kuyrukları ve host politeness kuyrukları).
- Bellek içi DNS prefetching.
- 64-bit SimHash ve Scalable Bloom Filter ile içerik tekilleştirme.
- Colossus ve Bigtable depolama katmanı.

3. Google Spanner Dağıtık Veritabanı

- TrueTime API: GPS ve atomik saatlerle saat sapmasını $\varepsilon \approx 1$ - 7 ms aralığında sınırlar.
- Commit Wait değişmezi ile harici tutarlılık (linearizability).
- Paxos replikasyonu ve parçalar arası Two-Phase Commit (2PC).
- MVCC ile kilit almadan anlık okumalar.

4. Gerçek Zamanlı Doküman Düzenleyici (Google Docs)

- Operational Transformation (OT) veya CRDT (Logoot/LSeq) çakışma çözümü.
- WebSocket uç ağ geçitleri ve sticky doküman yönlendirmesi.
- Append-only işlem günlüğü ve periyodik Spanner snapshot'ları.

5. Google Drive / Bulut Depolama

- 4MB blok parçalama ve SHA-256 Content-Addressable Storage (CAS).
- Devam ettirilebilir yükleme (resumable upload) ile %40+ bant genişliği tasarrufu.
- Spanner metadata servisi ve Colossus erasure-coded blob depolama.

6. YouTube Video Dağıtım & Streaming

- Transcoding DAG (5 saniyelik GOP parçaları ile paralel AV1, VP9, H.264 dönüştürme).
- DASH/HLS uyarlanabilir bit hızı ve çok katmanlı CDN uç önbellekleri.
- Pub/Sub + Apache Flink ile izlenme sayısı toplama akışı.

7. Yüksek Verimli Metrik & İzleme Motoru (Google Monarch)

- Gorilla zaman serisi sıkıştırması: Delta-of-delta (1.37 bit) ve XOR float sıkıştırma.
- 2 saatlik bellek içi ring buffer ve sütun tabanlı disk arşivleme.

Bölüm 5: Googleyness, Liderlik & L5/L6 Davranışsal Mülakatlar

5.1 Kıdemli Seviye Beklentileri

- **Belirsizlikte İlerleme**: Yetersiz tanımlanmış hedeflerden yol haritası ve RFC çıkarabilme.
- **Otorite Olmadan Liderlik**: Mühendislik ekiplerini emirle değil veriler ve benchmark testleriyle hizalama.
- **Disagree and Commit**: Veriye dayalı objektif tartışma ve alınan karara %100 adanmışlık.
- **Suçlamasız Kültür**: Üretim kesintilerini kişileri suçlamadan sistemsel otomasyon fırsatına dönüştürme.

5.2 STAR-L Formülü

- **Situation (%15)**: Yüksek riskli teknik karmaşıklık ve iş etkisi.
- **Task (%15)**: Temel belirsizlik ve kişisel sorumluluğunuz.
- **Action (%50)**: Somut teknik kararlar, takaslar ve uzlaşı adımları.
- **Result (%15)**: Ölçülebilir mühendislik metrikleri (gecikme, QPS, bulut maliyeti, uptime).
- **Learning (%5)**: Kazanılan mimari içgörü ve geriye dönük çıkarımlar.

Google Mülakat Hazırlığı Başarıyla Tamamlandı.